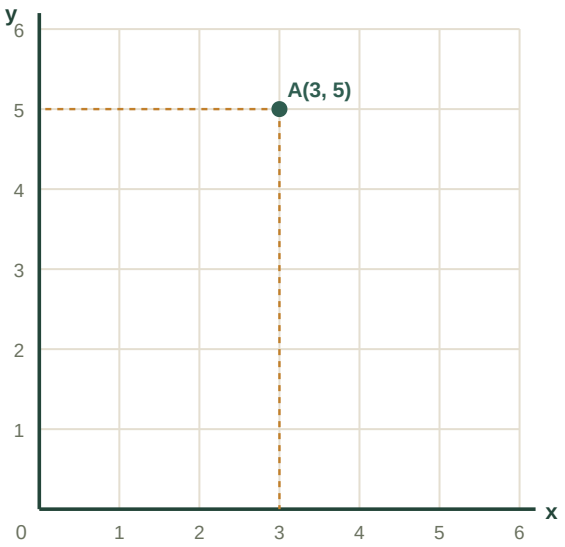
WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Relaties en verandering

Coördinaten, rekenen met letters, verbanden tussen grootheden, en vergelijkingen.

1 Coördinaten

In een **assenstelsel** ligt elk punt vast met twee getallen. Het eerste hoort bij de **x-as** (horizontaal), het tweede bij de **y-as** (verticaal). Altijd in die volgorde.



Punt A: drie naar rechts en vijf omhoog. Het snijpunt van de twee assen heet de oorsprong en heeft coördinaten $(0, 0)$.

Ligt een punt **op de x-as**, dan is zijn y-coördinaat 0. Ligt het op de y-as, dan is zijn x-coördinaat 0.

2 Rekenen met letters

Een **eenterm** is een getal maal letters, zoals 5x^{3}. De **coëfficiënt** is het getal vooraan (5), het **lettergedeelte** is x^{3}, en de **graad** is de exponent (3). Een **veelterm** is een som van eentermen; haar graad is de hoogste die erin voorkomt, dus $3x^2 + 5x - 7$ heeft graad 2.

Optellen mag alleen bij **gelijksoortige** eentermen, dat zijn eentermen met hetzelfde lettergedeelte. $3x + 7x = 10x$, en $4a + 3a - a$ = **6a**. Maar $3x + 3x^2$ kan je niet samennemen, en $3x + 3y$ evenmin.

Haakjes werk je weg met de distributieve eigenschap: $3(x + 2)$ = $3x + 6$. En $2(3x - 5) + 4x$ wordt $6x - 10 + 4x$ = $10x - 10$.

> De **getalwaarde** krijg je door de letters te vervangen door getallen. $x^2 - 3x$ bij $x = 5$ is $25 - 15$ = 10. En $2a - b$ bij $a = 3$ en $b = -4$ is $6 - (-4)$ = 10: let op de twee mintekens.

3 De merkwaardige producten

Twee uitwerkingen komen zo vaak terug dat je ze uit het hoofd kent. Ze staan ook op de vakfiche.

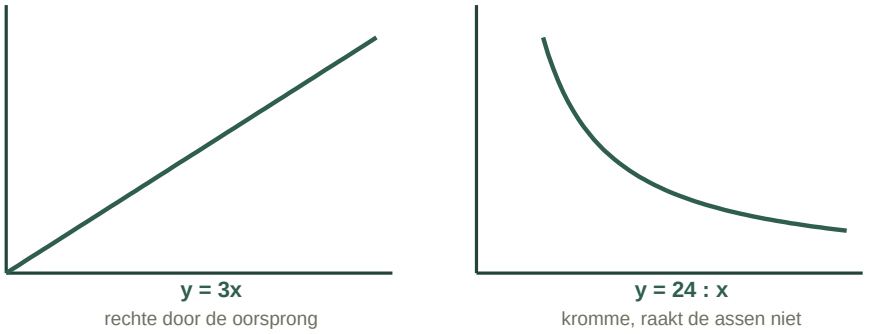
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. De middelste term wordt het vaakst vergeten. Toets het met getallen: $(2 + 3)^2 = 25$, en $4 + 12 + 9 = 25$. Klopt. Zo wordt $(x + 4)^2$ dus $x^2 + 8x + 16$.

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Hier vallen de middelste termen juist weg, want $-ab + ab = 0$. Toets: 5 en 2 geeft $7 \cdot 3 = 21$, en $25 - 4 = 21$.

> Twijfel je of je een merkwaardig product juist uitwerkte, vul dan twee getallen in en reken allebei de kanten uit. Komen ze niet overeen, dan weet je het meteen.

4 Recht en omgekeerd evenredig

Twee grootheden zijn **recht evenredig** als ze samen meegroeien: dubbel zoveel van het ene geeft dubbel zoveel van het andere. Ze zijn **omgekeerd evenredig** als het ene groter wordt terwijl het andere even veel keer kleiner wordt.



Recht evenredig geeft een rechte lijn door de oorsprong. Omgekeerd evenredig geeft een kromme die naar de assen toe buigt zonder ze te raken.

Het onderscheid maak je met één blik op de tabel. Bij **recht** evenredig is het **quotiënt** telkens hetzelfde: bij 2 hoort 6, bij 4 hoort 12, bij 5 hoort 15, en $6 : 2 = 12 : 4 = 15 : 5 = 3$. De formule is dan $y = 3x$, en die 3 heet de **evenredigheidsfactor**.

Bij **omgekeerd** evenredig is het **product** telkens hetzelfde. Zes werklui doen een klus in 4 dagen, dus $6 \cdot 4 = 24$. Met twaalf werklui: $12 \cdot ? = 24$, dus 2 **dagen**. De formule is $y = 24 : x$.

5 Patronen in een formule zetten

Bij een patroon zoek je eerst wat er telkens bij komt, en daarna wat er aan het begin staat.

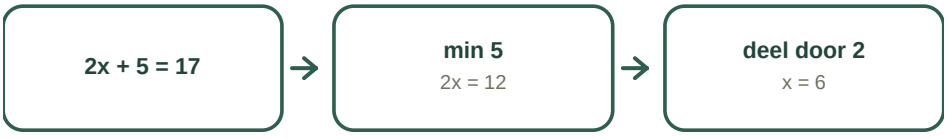
Vierkantjes van lucifers op een rij: één vierkant kost 4 lucifers, twee kosten er 7, drie kosten er 10. Er komt telkens 3 bij, want elk volgend vierkant deelt een zijde met het vorige. Bij n vierkantjes: $3n + 1$. Toets bij $n = 3$: $3 \cdot 3 + 1 = 10$.

Soms hoeft er niets geteld te worden en zegt de situatie het zelf. Elke koe heeft vier poten, dus bij k koeien zijn dat er **4k**. Begin bij zo'n vraag altijd met: wat gebeurt er *per stuk*?

Let op wat voor soort rij het is. Bij 3, 7, 11, 15 komt er telkens 4 bij, dus het volgende is 19. Bij 2, 4, 8, 16 wordt er telkens maal 2 gedaan, dus het volgende is 32 — dat groeit veel sneller.

6 Vergelijkingen oplossen

Een **vergelijking** heeft een **linkerlid**, een **gelijkheidsteken** en een **rechterlid**. De letter is de **onbekende**; de waarde die de gelijkheid klopt maakt, is de **oplossing**.



Elke stap doe je aan allebei de kanten. Zo krijg je telkens een gelijkwaardige vergelijking: ze ziet er anders uit, maar heeft dezelfde oplossing.

Staat de x onder een deelteken, vermenigvuldig dan: uit $x : 4 = 3$ volgt $x = 3 \cdot 4 = 12$. Delen en vermenigvuldigen zijn elkaars omgekeerde, net als optellen en aftrekken.

Staan er x'en aan beide kanten, breng ze dan eerst samen. $5x - 3 = 2x + 9$ wordt $3x = 12$, dus x = 4. Staan er haakjes, dan kan je delen of uitwerken: $3(x - 2) = 15$ geeft $x - 2 = 5$, dus x = 7.

Wat je links doet, moet je **ook rechts** doen. Een vergelijking is een evenwicht; verander je maar één kant, dan klopt de gelijkheid niet meer. En controleer je oplossing altijd door ze in te vullen.

7 Van een verhaal naar een vergelijking

Het moeilijkste is niet het oplossen, wel het opstellen. Zet eerst met woorden wat de onbekende is, en vertaal dan zin per zin.

Let op de woorden die een bewerking verbergen. Het **dubbele** van een getal is 2x, de helft is $x : 2$, en „vijf meer dan" is $+5$. „Het dubbele van mijn getal plus 3 is 21" wordt dus $2x + 3 = 21$, en daaruit volgt $x = 9$.

„Een taxi vraagt € 3 opstapgeld en € 2 per kilometer. Je betaalt € 19." Noem het aantal kilometer x. Dan is de rit $3 + 2x$, en dat is 19. Uit $2x = 16$ volgt x = 8 **kilometer**.

„De omtrek van een rechthoek is 26 cm en de lengte is 8 cm." De omtrek is $2 \cdot (\text{lengte} + \text{breedte})$, dus $2(8 + b) = 26$. Delen door 2 geeft $8 + b = 13$, dus b = 5 **cm**.

> Formuleer op het einde een **antwoord in woorden**, met de eenheid erbij. „$x = 8$" is het halve werk; „de rit was 8 kilometer lang" is het antwoord op de vraag.

Onthoud dit

- Coördinaten: eerst x (horizontaal), dan y (verticaal). De oorsprong is $(0, 0)$.
- Op de x-as is $y = 0$; op de y-as is $x = 0$.
- In 5x^{3} is 5 de coëfficiënt, x^{3} het lettergedeelte en 3 de graad.
- Optellen mag enkel bij gelijksoortige eentermen: $3x + 7x = 10x$, maar $3x + 3x^2$ niet.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Vergeet de middelste term niet.
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Daar valt de middelste term juist weg.
- Recht evenredig: het quotiënt blijft gelijk, grafiek is een rechte door de oorsprong.
- Omgekeerd evenredig: het product blijft gelijk. $6\ \text{werklui} \cdot 4$ dagen $= 12 \cdot 2$.
- Patroon: zoek wat er telkens bij komt, en wat er aan het begin staat. Lucifervierkantjes: $3n + 1$.
- Per stuk denken geeft de formule: k koeien hebben 4k poten.
- Het dubbele is 2x, de helft is $x : 2$. Uit $x : 4 = 3$ volgt $x = 12$.
- Wat je links van het gelijkheidsteken doet, doe je ook rechts.
- Controleer je oplossing door ze in te vullen, en antwoord met een zin en een eenheid.